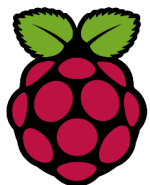


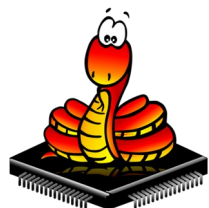


Atelier N°14 La Mini Serre

Atelier Raspi

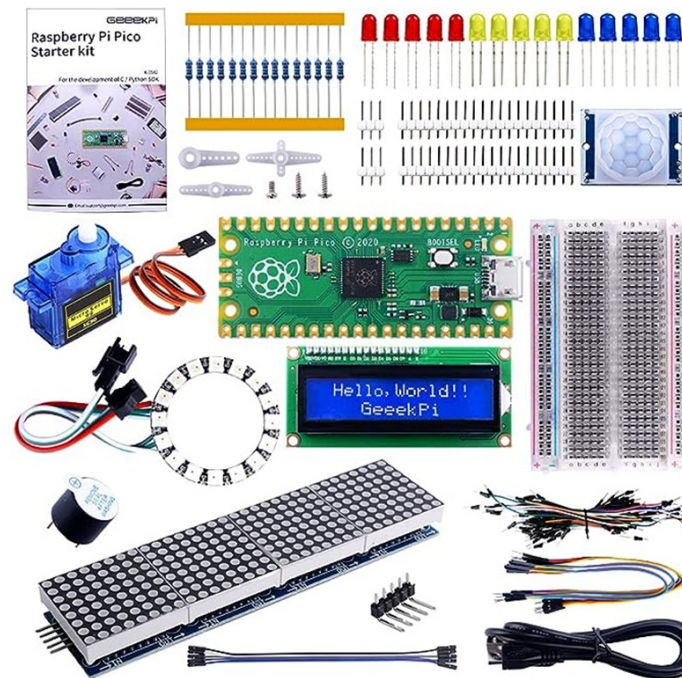


Logo du Raspberry Pico



Logo du MicroPython

L'atelier a pour valeurs, le partage, l'aide, la formation, le faire et construire ensemble à partir de l'expérience des participants



Atelier N°14 La Mini Serre

Partie 1 :

- Etape 1 Rappel: Les composants de la mini serre
- Etape 2 Les branchements
- Etape 3 Le montage 1/2
- Etape 4 Le montage 2/2
- Etape 5 Les composants
- Etape 6 Les codes de test

Partie 2 :

- Etape 7 Présentation du Bouton Poussoir 1/2
- Etape 8 Présentation du Bouton Poussoir 2/2
- Etape 9 Montages Pull-Up & Pull-Down
- Etape 10 Le programme de test du BP
- Etape 11 Utilisation de la variable compteur
- Etape 12 Compteur & Leds (Increment)
- Etape 13 Compteur & Leds (Decrement)

A14E1 Rappel: Les composants de la mini serre

- Un écran d'affichage
- Des boutons poussoirs
- Des Leds de signalisation

Horloge temps réel

Bloc alimentation

Capteur de température
de l'air et Capteur d'humidité

- Lampes LED type soleil et
- capteur de lumière

Ouverture trappe

Resistance de
chauffage air

Carte relais

Capteur d'humidité sol

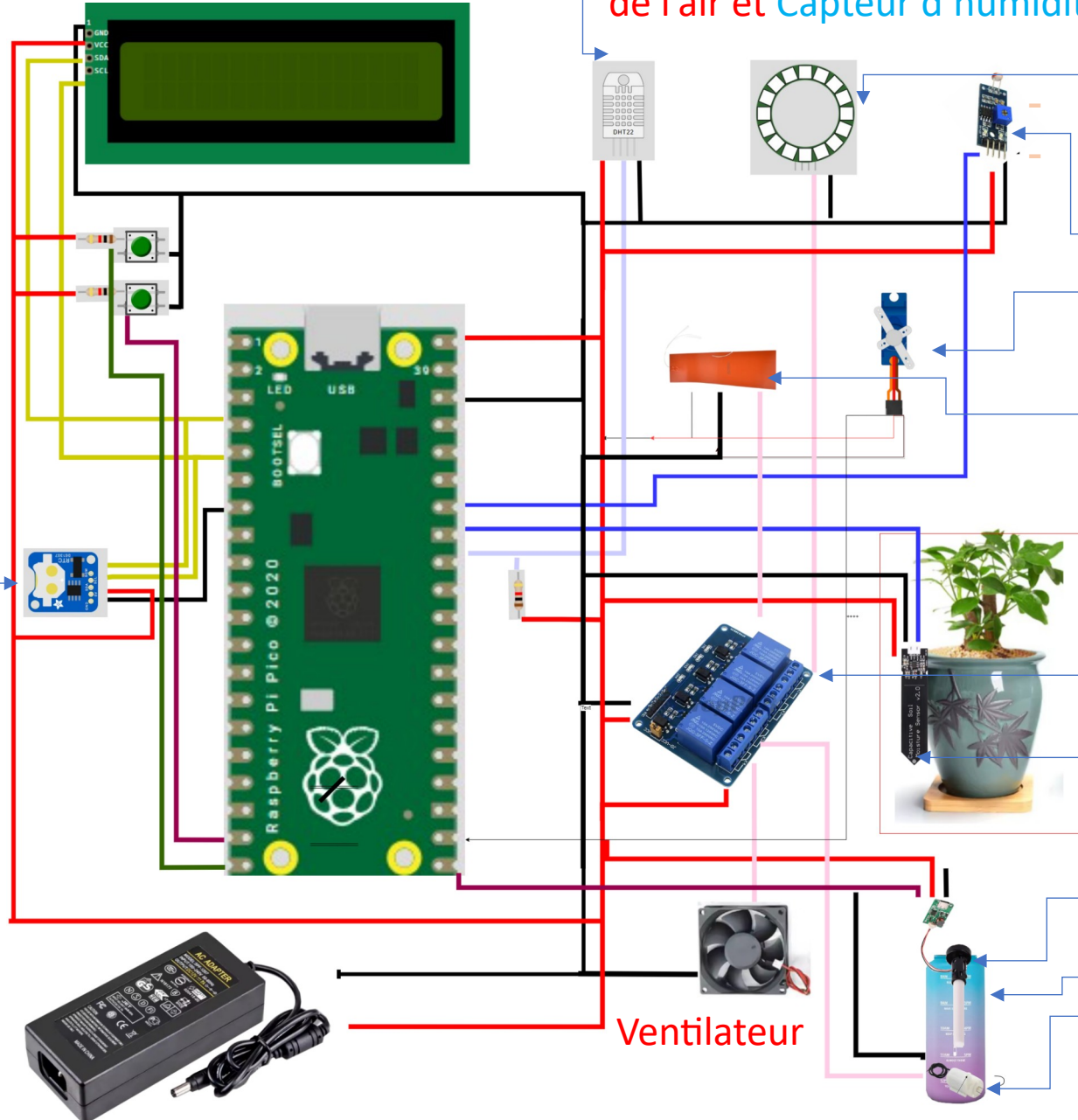
Brumisateur

Réservoir d'eau

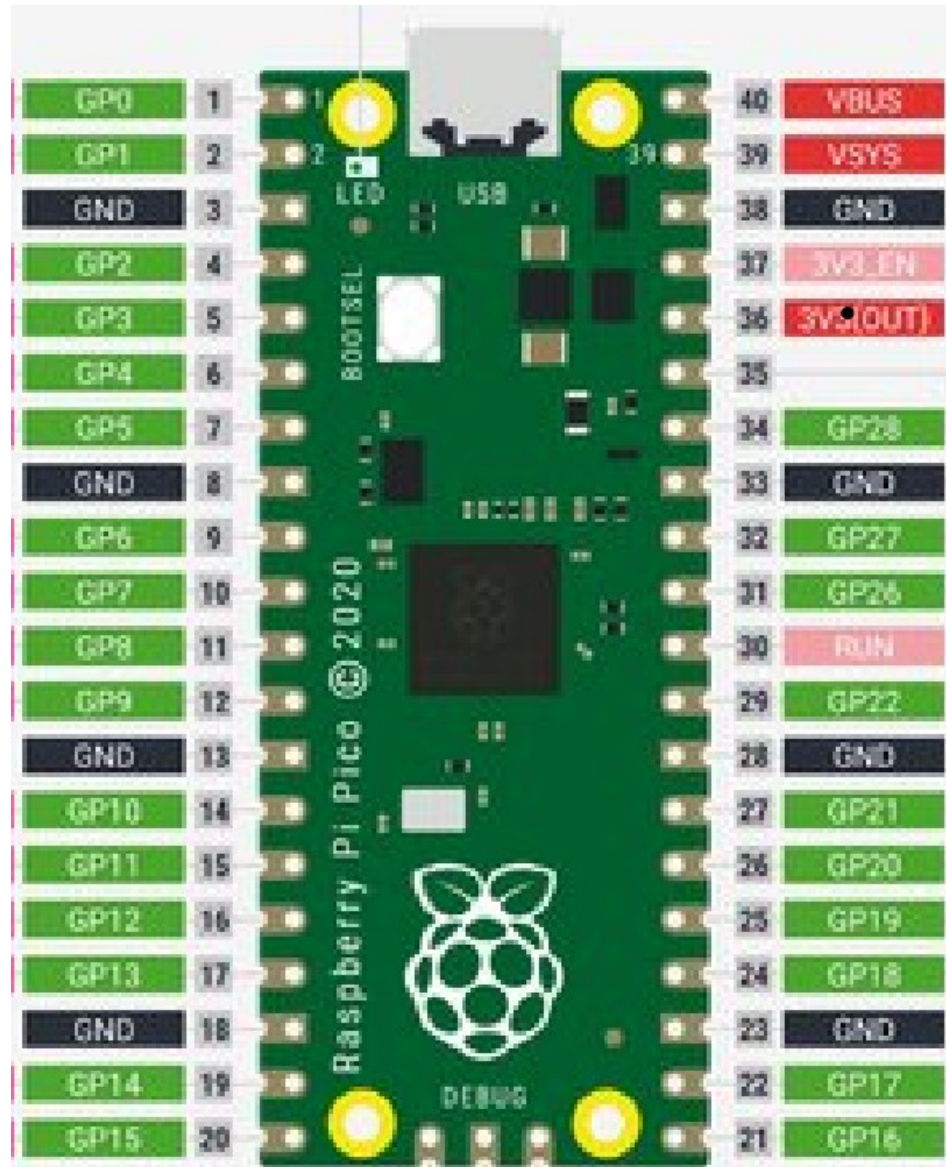
Pompe a eau

Niveau d'eau

Ventilateur

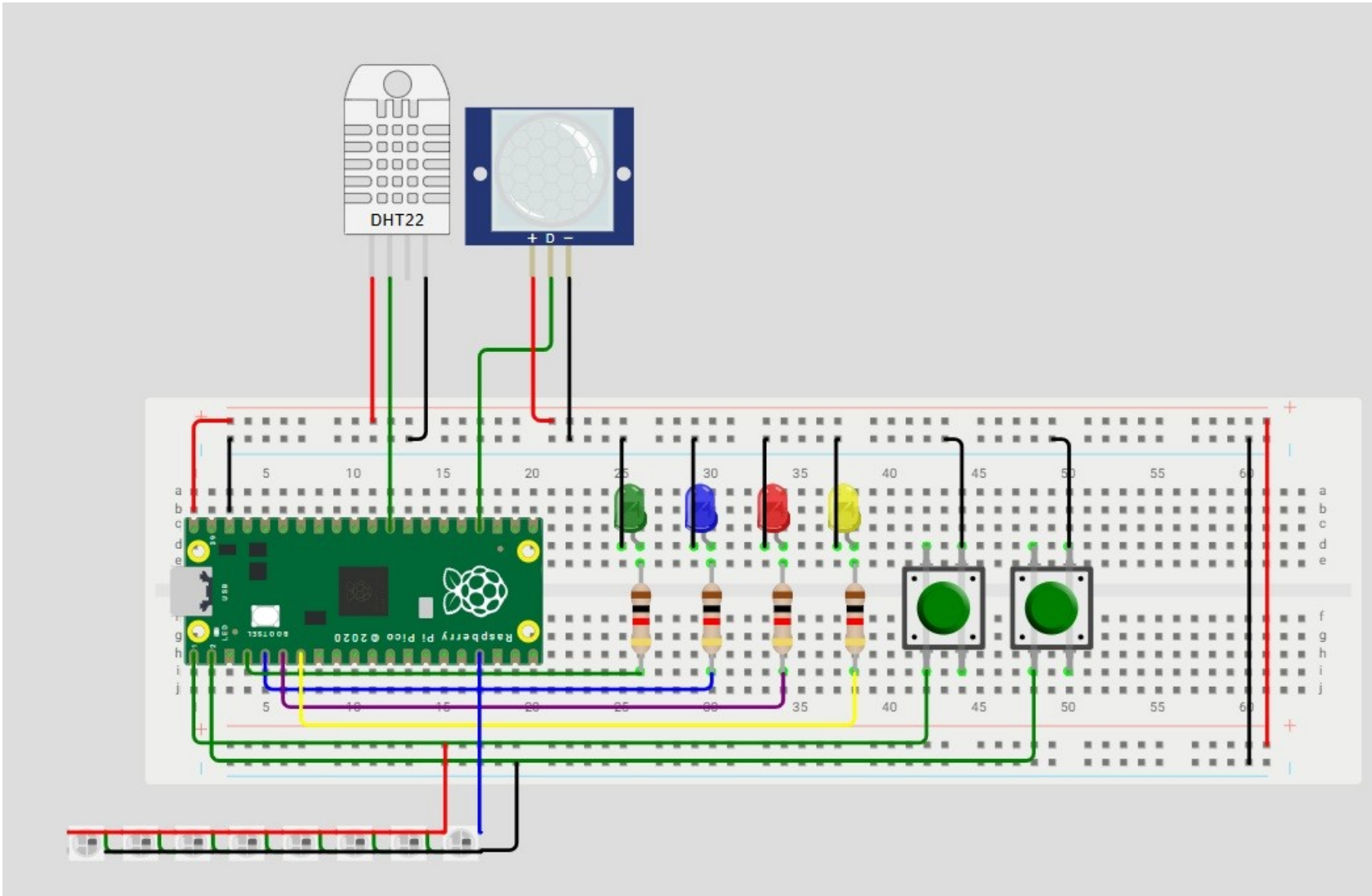


A14E2 Les branchements



Module	GPIO Nb	Module	GPIO Nb
BP 1	GPIO#0	----	----
BP 2	GPIO#1	----	----
LED 1	GPIO#2	----	----
LED 2	GPIO#3	(Capteur Humidité Sol)	GPIO#28
LED 3	GPIO#4	** Libre **	GPIO#27
LED 4	GPIO#5	(Capteur lumière LDR)	GPIO#26
(Relais 1)	GPIO#6	----	----
(Relais 2)	GPIO#7	----	----
(Relais 3)	GPIO#8	----	----
(Relais 4)	GPIO#9	DHT11/DHT22	GPIO#22
(Brumisateur)	GPIO#10	(Buzzer)	GPIO#21
** Libre **	GPIO#11	(Telecommande IR)	GPIO#20
(Servo Moteur)	GPIO#12	(Capteur d'eau)	GPIO#19
Ruban Neopixel	GPIO#13	PIR	GPIO#18
(Ecran LCD Pin SDA)	GPIO#14	(Horloge RTC Pin SCL)	GPIO#17
(Ecran LCD Pin SCL)	GPIO#15	(Horloge RTC Pin SDA)	GPIO#16

A14E3 Le Montage 1/2

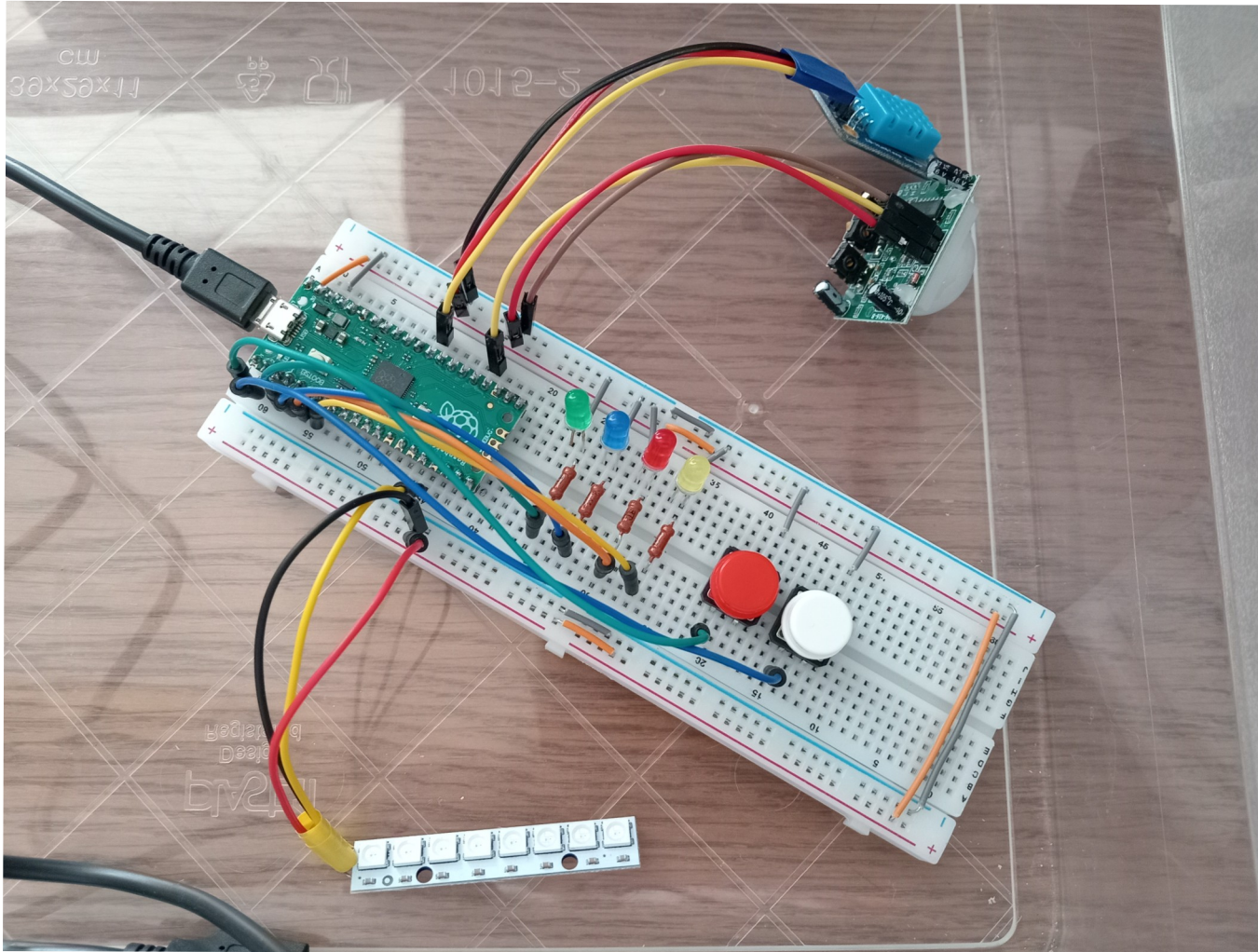


Composant	GPIO
Led Verte	2
Led Bleue	3
Led Rouge	4
Led Jaune	5
DHT11/ DHT22	22
PIR	18
Ruban Neopixel	13
BP1	0
BP2	1

Code couleur des câbles :

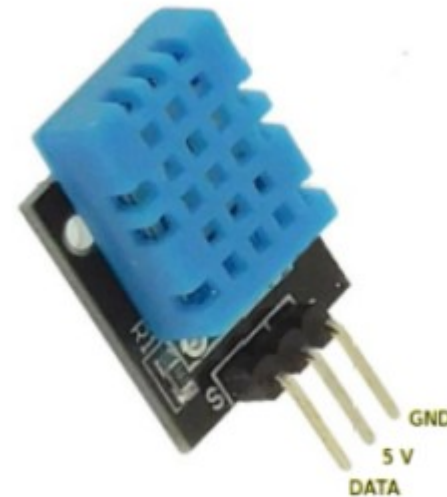
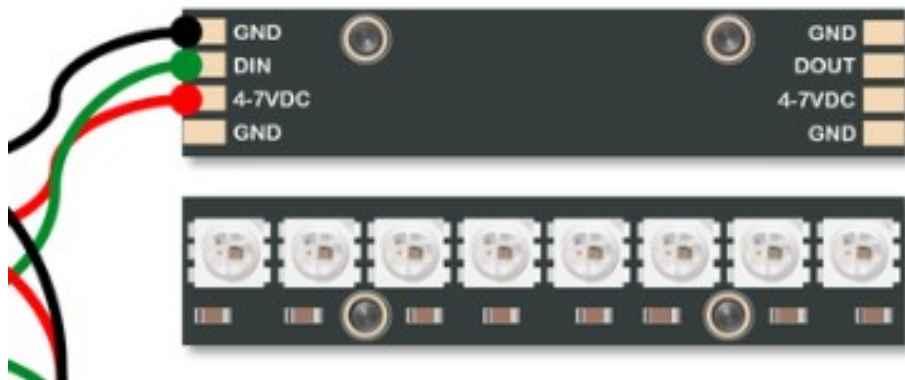
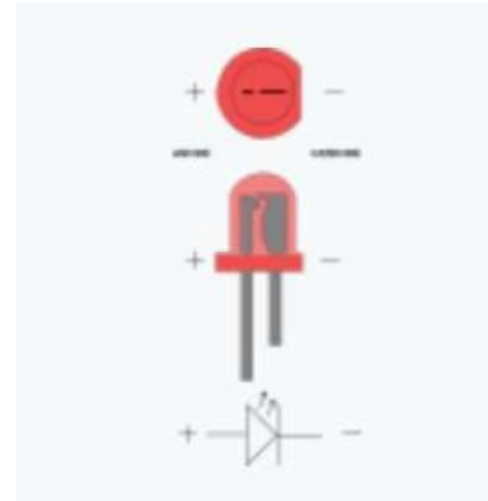
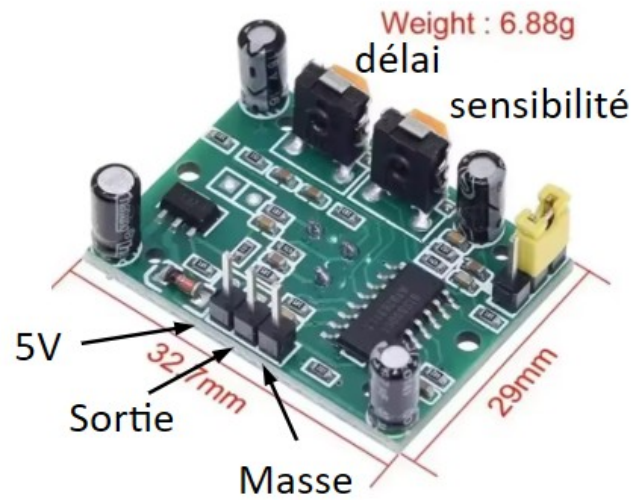
- Vcc : Rouge / Orange
- Gnd : Noir / Marron
- Données : Vert / Bleu / Jaune / Violet

A14E4 Le Montage 2/2



(Toujours faire confirmer le montage auprès d'un encadrant avant de mettre sous tension)

A14E5 Les composants



DHT11

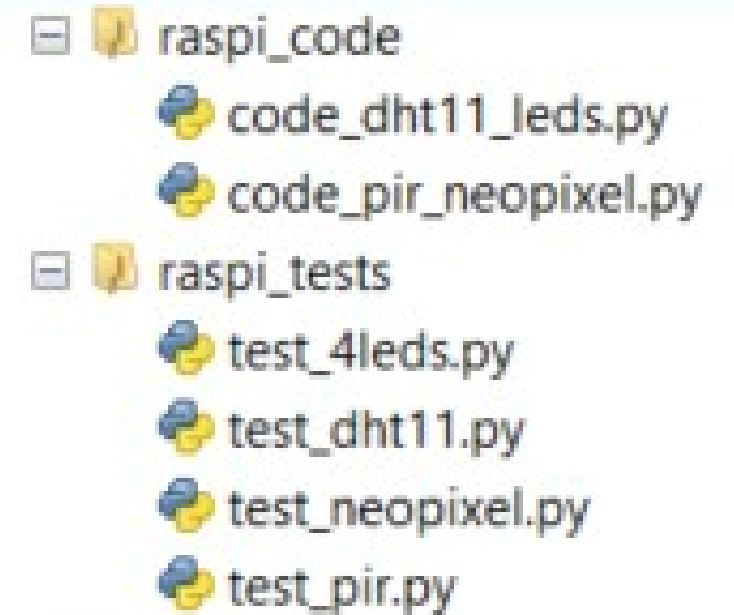


DHT22

A14E6 Les codes de test

Tests	Résultat attendu
4 LEDs	Les leds s'allument les unes après les autres
DHT11 ou DHT22	Affiche la température dans la console
PIR	Affiche un message dans la console
Ruban Neopixel	Allume le ruban de différentes couleurs

Code	Résultat attendu
DHT11 + 4 LEDs	Affiche la température sur les leds
PIR + Ruban Neopixel	Allume le ruban quand une présence est détectée



Pour les plus rapides :

- Créer un nouveau code à partir du code DHT11+LEDs
- Modifications :
 - S'il fait froid, allumer la led bleue
 - Si tout va bien, allumer la led verte
 - S'il fait chaud, allumer la led rouge

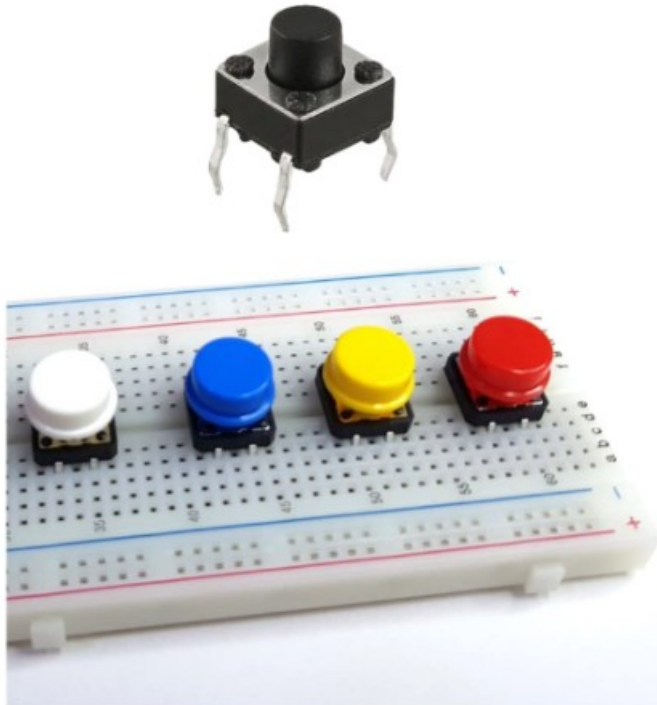
A14E7 Présentation du Bouton Poussoir

Le bouton-poussoir, également appelé bouton tactile ou interrupteur momentané, est un type d'interrupteur qui se ferme lorsque le bouton est pressé et maintenu, et s'ouvre lorsqu'il est relâché.

Il existe divers types de boutons-poussoirs, généralement catégorisés en deux groupes :

- ◆ Boutons-poussoirs montables sur PCB (compatibles avec les plaques d'essai)
- ◆ Boutons-poussoirs montables sur panneau

PCB-mount push buttons



Panel-mount push buttons



A14E8 Présentation du Bouton Poussoir

Les boutons montés sur PCB ont généralement quatre broches.

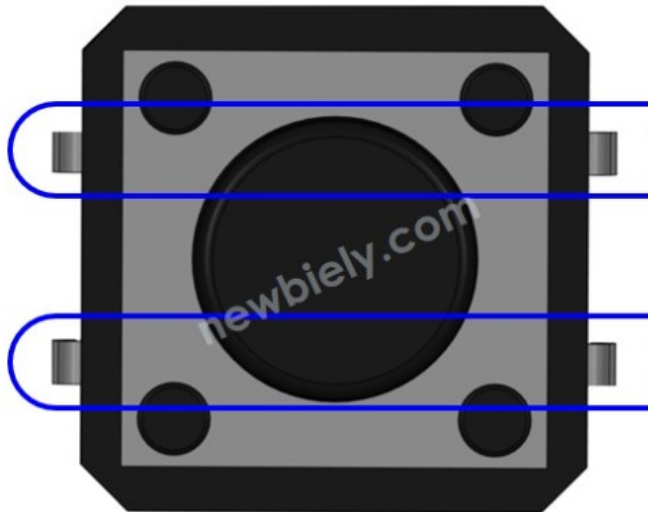
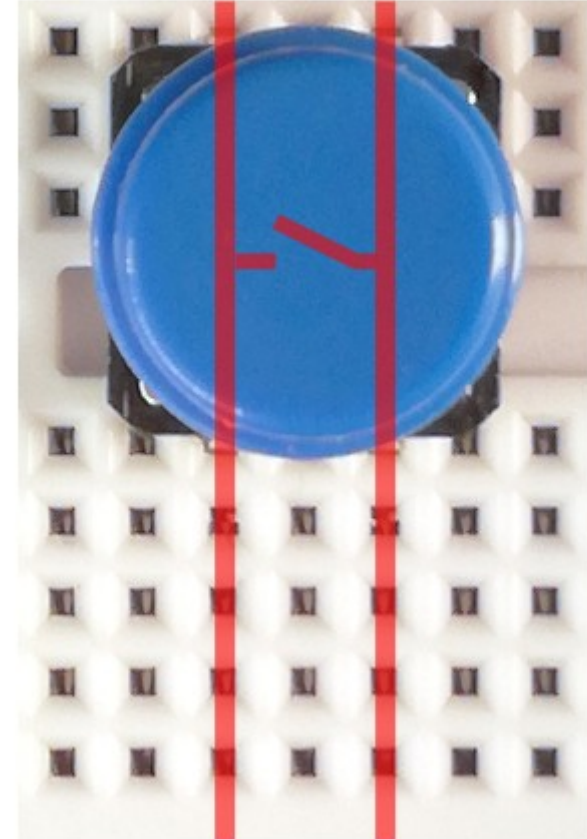


Schéma électrique interne :



A14E9 Montages Pull-Up / Pull-Down

Pourquoi a t on besoin d'un pull-up ou d'un pull-down ?

Une entrée numérique (GPIO) ne fournit aucune tension par elle-même :

Si elle n'est reliée à rien (état flottant), elle capte du bruit électrique et peut lire aléatoirement 0 ou 1.

On doit donc forcer cette entrée à avoir un état logique connu quand elle est « libre »

Le pull-up : On tire vers le haut

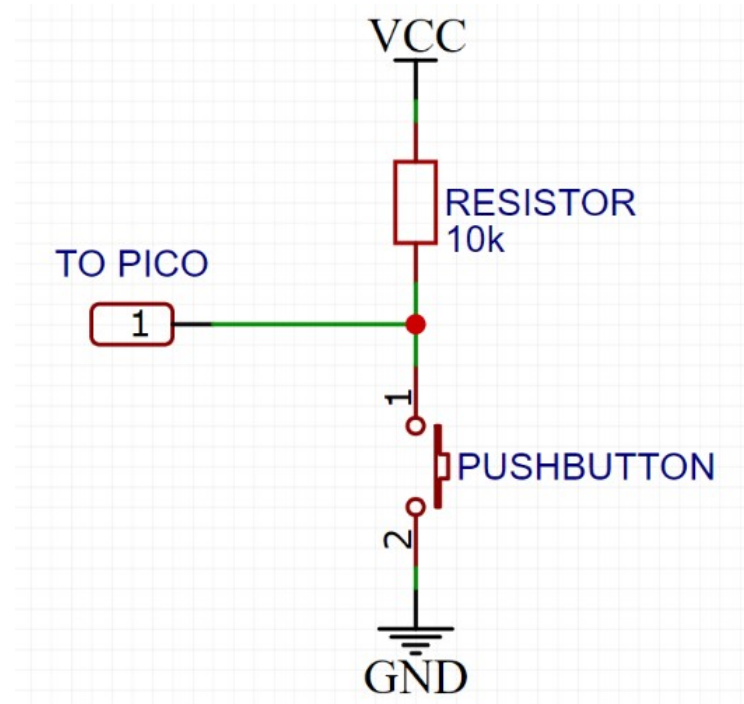
Un pull-up est une résistance connectée entre la broche et le +VCC

Le pull-down : On tire vers le bas

Un pull-down est une résistance connectée entre la broche et la masse

Dans notre test, on choisit le montage PULL_UP
La résistance et le VCC sont internes au pico.

Le bouton est relié à l'entrée du pico d'un côté
et à la masse de l'autre



A14E10 Le programme de test du BP

```
1 from machine import Pin
2 import time
3
4 bouton = Pin(0, machine.Pin.IN, Pin.PULL_UP)
5
6 while True:
7     if bouton.value() == 0:
8         print("Bouton Appuyé")
9     else:
10        print("Bouton Relaché")
11    time.sleep_ms(50)
12
```


A14E11 Utilisation de la variable compteur

```
1  from machine import Pin
2  import time
3
4  #Declaration du bouton
5  bouton = Pin(0, machine.Pin.IN, Pin.PULL_UP)
6
7  #Declaration d'une variable compteur
8  compteur = 0
9
10 while True:
11     if bouton.value() == 0:
12         compteur = compteur + 1
13         print("Compteur = ",compteur)
14
15     time.sleep(0.3)
16
```

A14E12 Compteur & leds (Increment)

```
1 from machine import Pin
2 import time
3
4 #Declaration du bouton
5 bouton = Pin(0, machine.Pin.IN, Pin.PULL_UP)
6
7 #Initialisation des leds
8 led_0 = Pin(2, Pin.OUT)
9 led_1 = Pin(3, Pin.OUT)
10 led_2 = Pin(4, Pin.OUT)
11 led_3 = Pin(5, Pin.OUT)
12
13 #Eteindre toutes les leds
14 led_0.value(0)
15 led_1.value(0)
16 led_2.value(0)
17 led_3.value(0)
18
19 #Declaration d'une variable compteur
20 compteur = 0
21
```

```
21
22 while True:
23     if bouton.value() == 0:
24         compteur = compteur + 1
25         print("Compteur = ",compteur)
26
27     if compteur == 1:
28         led_0.value(1)
29         led_1.value(0)
30         led_2.value(0)
31         led_3.value(0)
32     elif compteur == 2:
33         led_0.value(1)
34         led_1.value(1)
35         led_2.value(0)
36         led_3.value(0)
37     elif compteur == 3:
38         led_0.value(1)
39         led_1.value(1)
40         led_2.value(1)
41         led_3.value(0)
42     elif compteur == 4:
43         led_0.value(1)
44         led_1.value(1)
45         led_2.value(1)
46         led_3.value(1)
47     else:
48         led_0.value(0)
49         led_1.value(0)
50         led_2.value(0)
51         led_3.value(0)
52
53     time.sleep(0.3)
54
```

A14E13 Compteur & leds (Decrement)

```
1 from machine import Pin
2 import time
3
4 #Declaration des boutons
5 bouton = Pin(0, machine.Pin.IN, Pin.PULL_UP)
6 bouton2 = Pin(1, machine.Pin.IN, Pin.PULL_UP)
7
8 #Initialisation des leds
9 led_0 = Pin(2, Pin.OUT)
10 led_1 = Pin(3, Pin.OUT)
11 led_2 = Pin(4, Pin.OUT)
12 led_3 = Pin(5, Pin.OUT)
13
14 #Eteindre toutes les leds
15 led_0.value(0)
16 led_1.value(0)
17 led_2.value(0)
18 led_3.value(0)
19
20 #Declaration d'une variable compteur
21 compteur = 0
22
```

```
23 while True:
24     if bouton.value() == 0:
25         compteur = compteur + 1
26         print("Compteur = ",compteur)
27
28     if bouton2.value() == 0:
29         compteur = compteur - 1
30         print("Compteur = ",compteur)
31
32     if compteur == 1:
33         led_0.value(1)
34         led_1.value(0)
35         led_2.value(0)
36         led_3.value(0)
37     elif compteur == 2:
38         led_0.value(1)
39         led_1.value(1)
40         led_2.value(0)
41         led_3.value(0)
42     elif compteur == 3:
43         led_0.value(1)
44         led_1.value(1)
45         led_2.value(1)
46         led_3.value(0)
47     elif compteur == 4:
48         led_0.value(1)
49         led_1.value(1)
50         led_2.value(1)
51         led_3.value(1)
52     else:
53         led_0.value(0)
54         led_1.value(0)
55         led_2.value(0)
56         led_3.value(0)
57
58     time.sleep(0.3)
59
```

Prog 1

```
1 from machine import Pin
2 import time
3
4 bouton = Pin(0, machine.Pin.IN, Pin.PULL_UP)
5
6 while True:
7     if bouton.value() == 0:
8         print("Bouton Appuyé")
9     else:
10        print("Bouton Relaché")
11        time.sleep_ms(50)
12
```

Prog 2

```
1 from machine import Pin
2 import time
3
4 #Declaration du bouton
5 bouton = Pin(0, machine.Pin.IN, Pin.PULL_UP)
6
7 #Declaration d'une variable compteur
8 compteur = 0
9
10 while True:
11     if bouton.value() == 0:
12         compteur = compteur + 1
13         print("Compteur = ",compteur)
14
15     time.sleep(0.3)
16
```

Prog 3

```
1 from machine import Pin
2 import time
3
4 #Declaration du bouton
5 bouton = Pin(0, machine.Pin.IN, Pin.PULL_UP)
6
7 #Initialisation des leds
8 led_0 = Pin(2, Pin.OUT)
9 led_1 = Pin(3, Pin.OUT)
10 led_2 = Pin(4, Pin.OUT)
11 led_3 = Pin(5, Pin.OUT)
12
13 #Eteindre toutes les leds
14 led_0.value(0)
15 led_1.value(0)
16 led_2.value(0)
17 led_3.value(0)
18
19 #Declaration d'une variable compteur
20 compteur = 0
21
```

```
21
22 while True:
23     if bouton.value() == 0:
24         compteur = compteur + 1
25         print("Compteur = ",compteur)
26
27     if compteur == 1:
28         led_0.value(1)
29         led_1.value(0)
30         led_2.value(0)
31         led_3.value(0)
32     elif compteur == 2:
33         led_0.value(1)
34         led_1.value(1)
35         led_2.value(0)
36         led_3.value(0)
37     elif compteur == 3:
38         led_0.value(1)
39         led_1.value(1)
40         led_2.value(1)
41         led_3.value(0)
42     elif compteur == 4:
43         led_0.value(1)
44         led_1.value(1)
45         led_2.value(1)
46         led_3.value(1)
47     else:
48         led_0.value(0)
49         led_1.value(0)
50         led_2.value(0)
51         led_3.value(0)
52
53     time.sleep(0.3)
54
```

Prog 4

```
1 from machine import Pin
2 import time
3
4 #Declaration des boutons
5 bouton = Pin(0, machine.Pin.IN, Pin.PULL_UP)
6 bouton2 = Pin(1, machine.Pin.IN, Pin.PULL_UP)
7
8 #Initialisation des leds
9 led_0 = Pin(2, Pin.OUT)
10 led_1 = Pin(3, Pin.OUT)
11 led_2 = Pin(4, Pin.OUT)
12 led_3 = Pin(5, Pin.OUT)
13
14 #Eteindre toutes les leds
15 led_0.value(0)
16 led_1.value(0)
17 led_2.value(0)
18 led_3.value(0)
19
20 #Declaration d'une variable compteur
21 compteur = 0
22
```

```
23 while True:
24     if bouton.value() == 0:
25         compteur = compteur + 1
26         print("Compteur = ",compteur)
27
28     if bouton2.value() == 0:
29         compteur = compteur - 1
30         print("Compteur = ",compteur)
31
32     if compteur == 1:
33         led_0.value(1)
34         led_1.value(0)
35         led_2.value(0)
36         led_3.value(0)
37     elif compteur == 2:
38         led_0.value(1)
39         led_1.value(1)
40         led_2.value(0)
41         led_3.value(0)
42     elif compteur == 3:
43         led_0.value(1)
44         led_1.value(1)
45         led_2.value(1)
46         led_3.value(0)
47     elif compteur == 4:
48         led_0.value(1)
49         led_1.value(1)
50         led_2.value(1)
51         led_3.value(1)
52     else:
53         led_0.value(0)
54         led_1.value(0)
55         led_2.value(0)
56         led_3.value(0)
57
58     time.sleep(0.3)
59
```